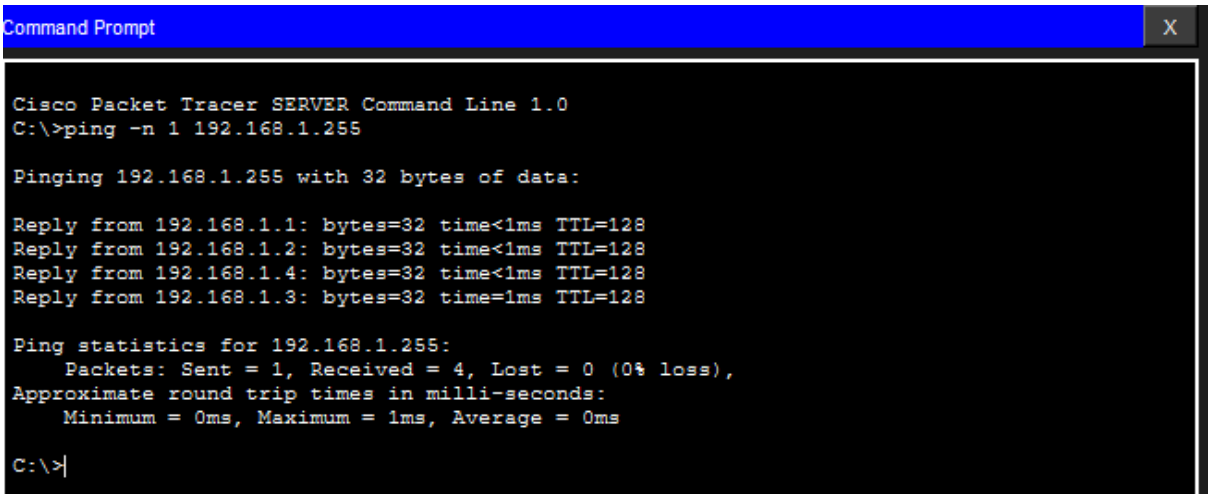
Packet Tracer - TCP and UDP Communications

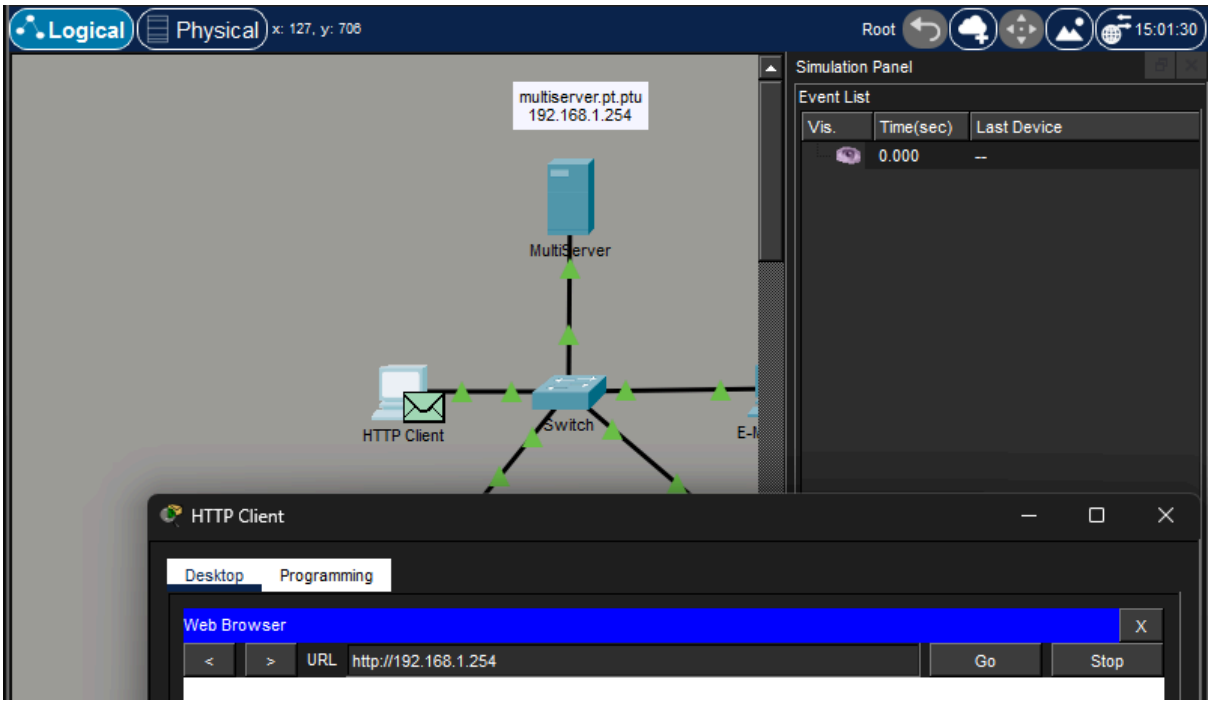
Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

step 1



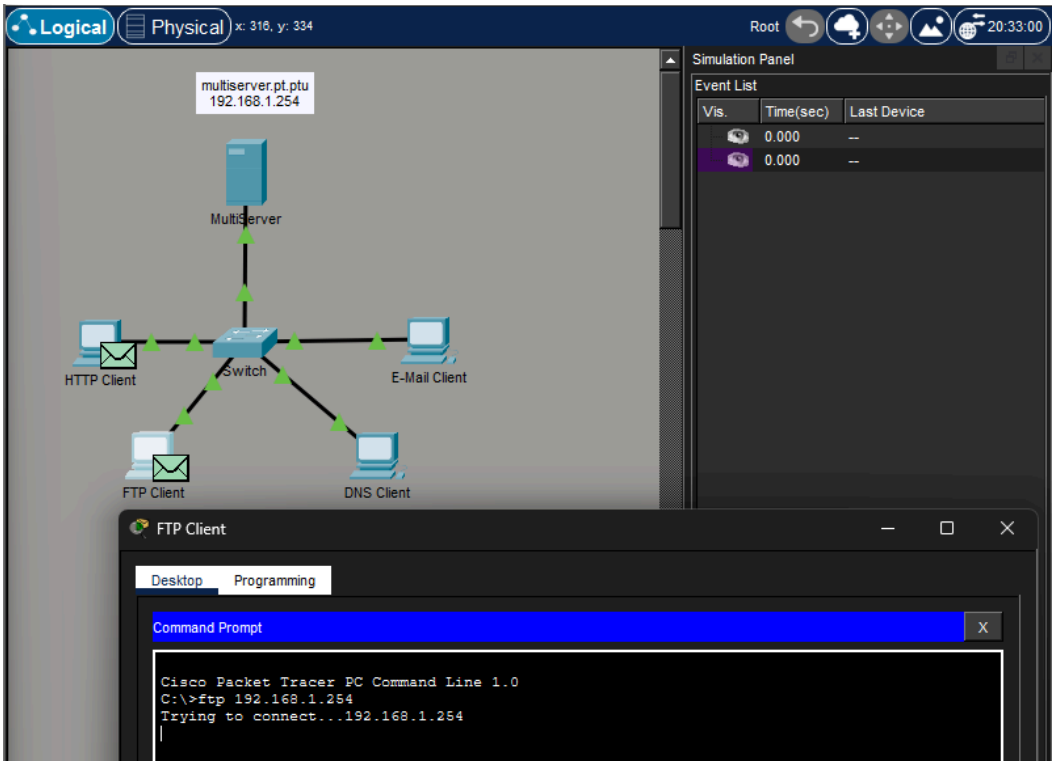
ขั้นตอนนี้ทำให้ทุกเครื่องในเครือข่ายรู้จัก MAC Address ของกันและกันผ่าน ARP Table

step 2



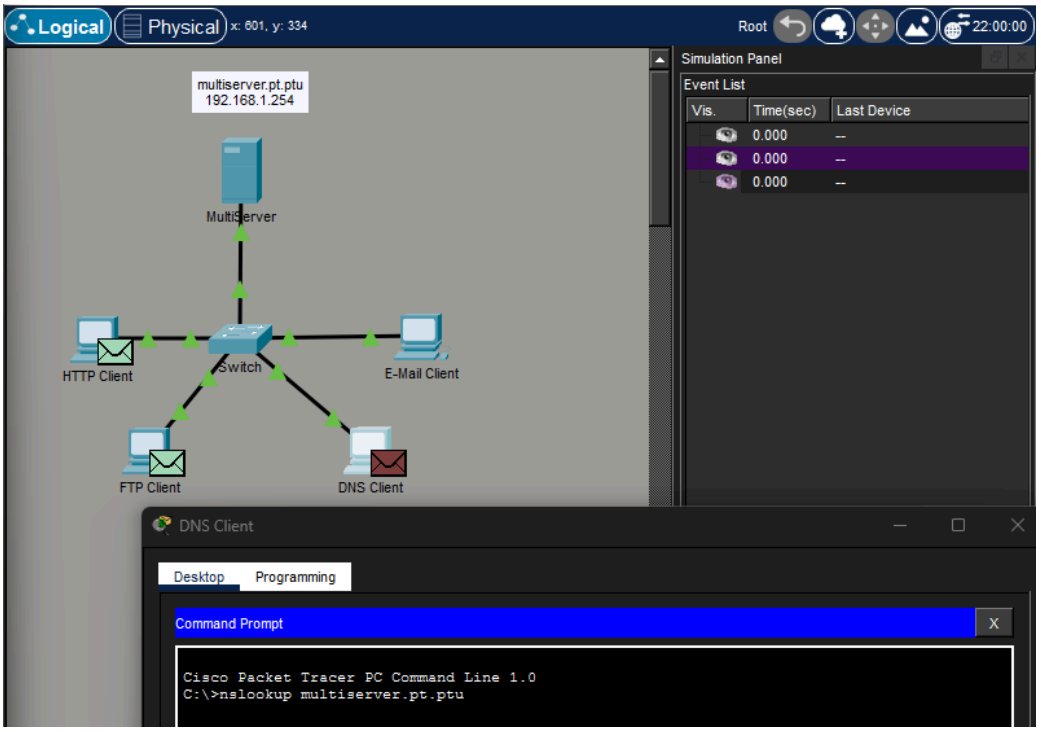
เป็นการขอหน้าเว็บจากเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้โปรโตคอล **HTTP ผ่าน TCP**

step 3



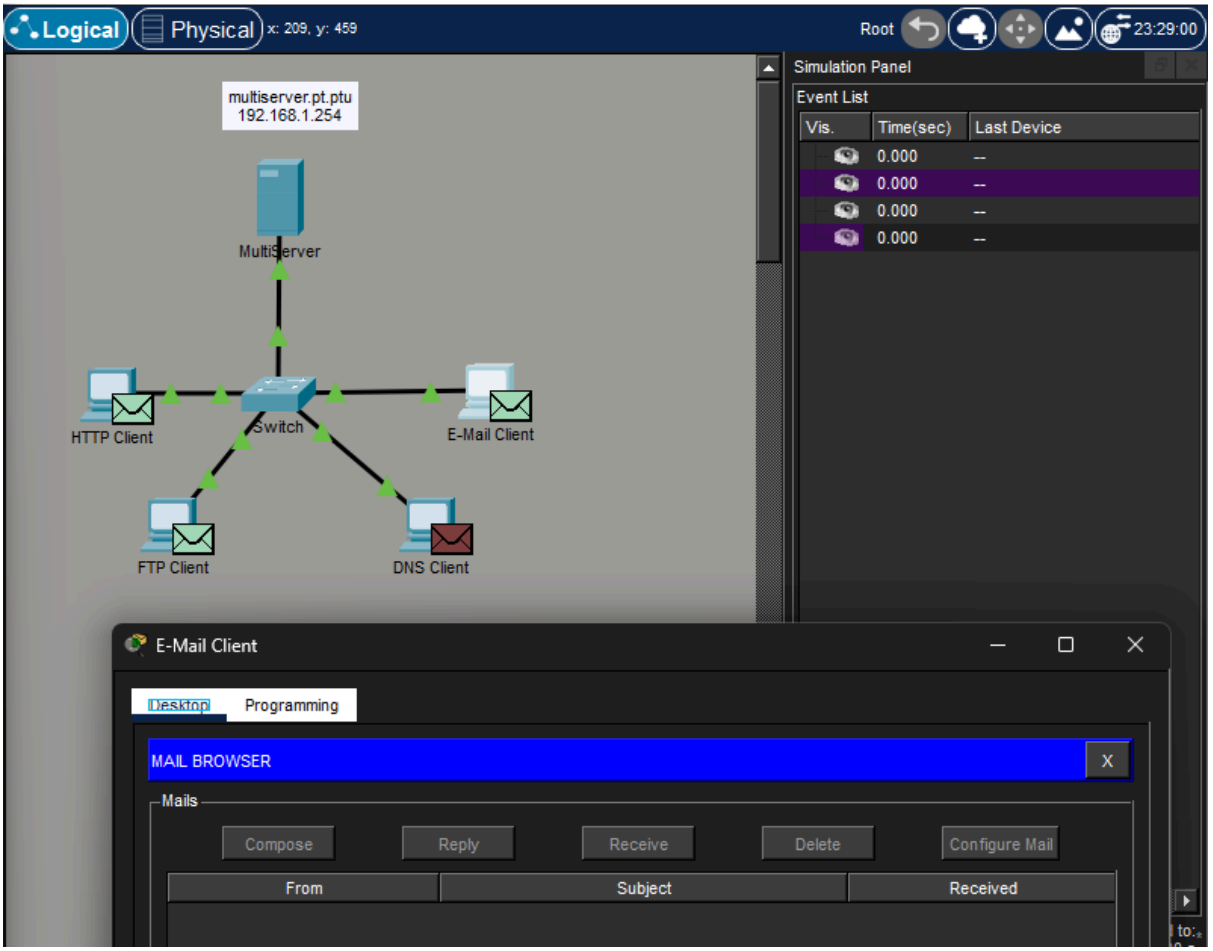
เป็นการขอเชื่อมต่อเพื่อโอนย้ายไฟล์ ใช้ **FTP ผ่าน TCP**

step 4



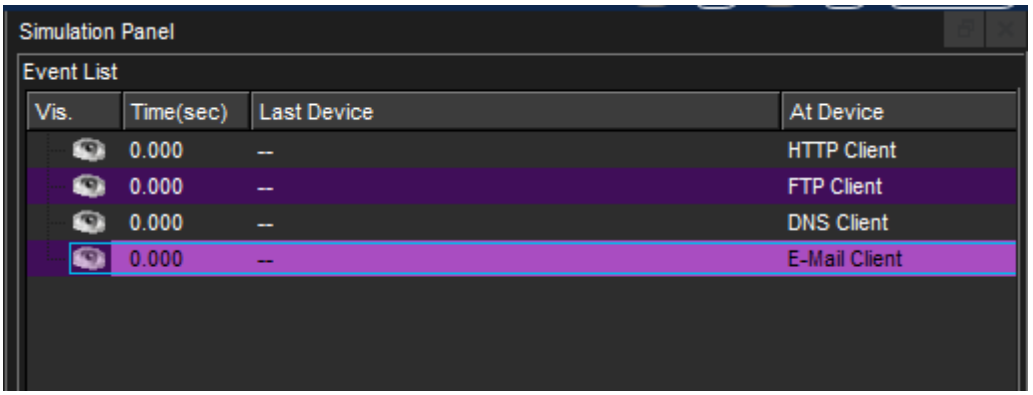
เป็นการแปลงชื่อโดเมนเป็น IP ใช้ **DNS ผ่าน UDP**

step 5

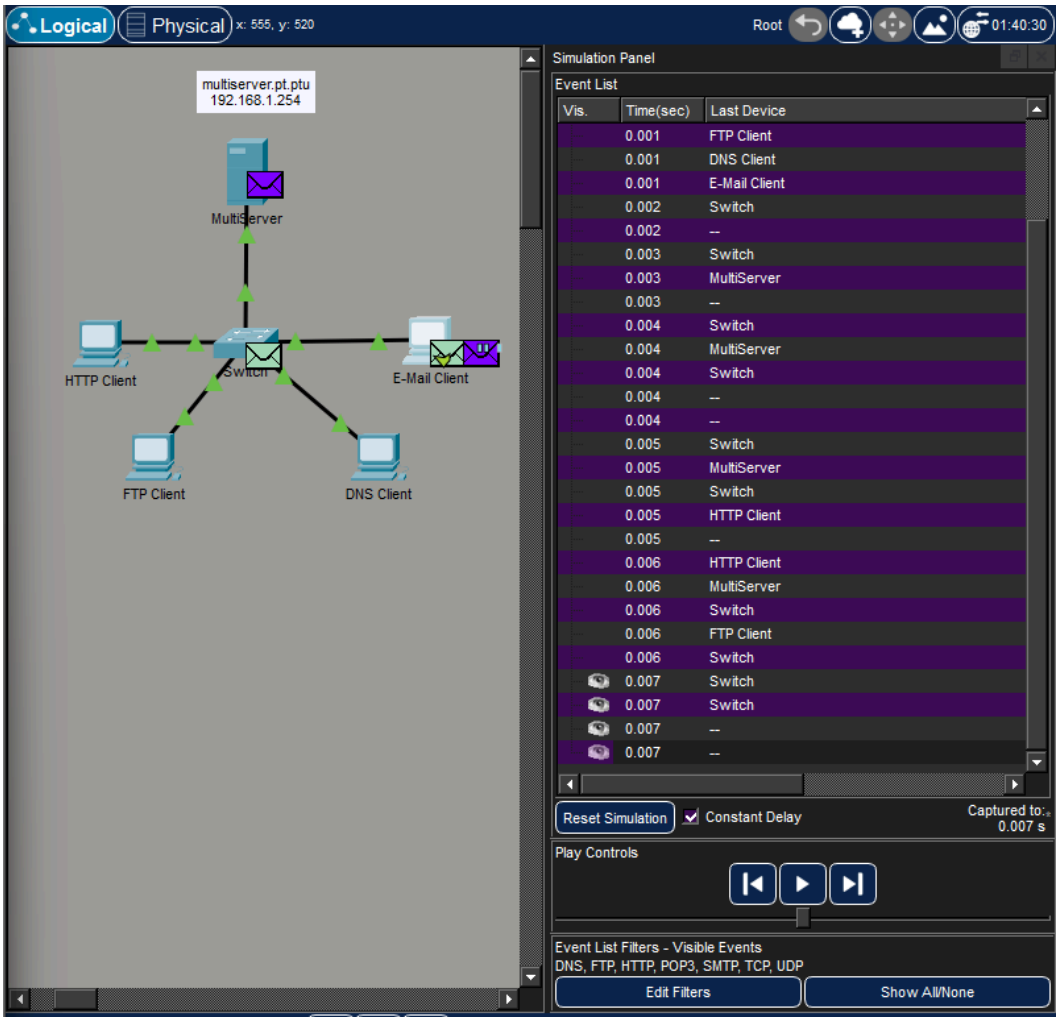


อีเมลใช้ **SMTP / POP ผ่าน TCP**

step 6



step 7



What is this called?

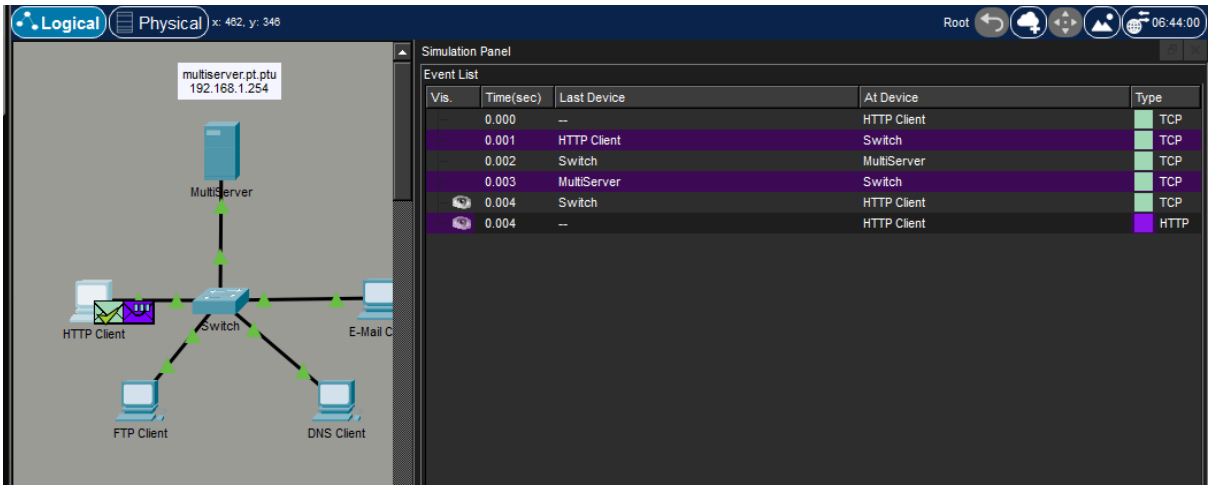
Ans Multiplexing

A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

Ans แสดงชนิดของโปรโตคอล เช่น TCP, UDP, HTTP, FTP, DNS, Email

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

step 1



Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

Ans เพราะ TCP ต้องทำ **3-Way Handshake (SYN → SYN-ACK → ACK)** ก่อนส่งข้อมูลจริง

What is the section labeled?

Ans Transmission Control Protocol (TCP)

Are these communications considered to be reliable?

Ans TCP น่าเชื่อถือ แต่UDP ไม่น่าเชื่อถือ

How are the port and sequence numbers different than before?

Ans พอร์ตสลับตำแหน่ง และ SEQ/ACK เพิ่มค่า

What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence numbers different
from the previous two PDUs?

Ans SEQ, ACK, Window Size, Flags เป็นลำดับใหม่สำหรับข้อมูลจริง

step 2

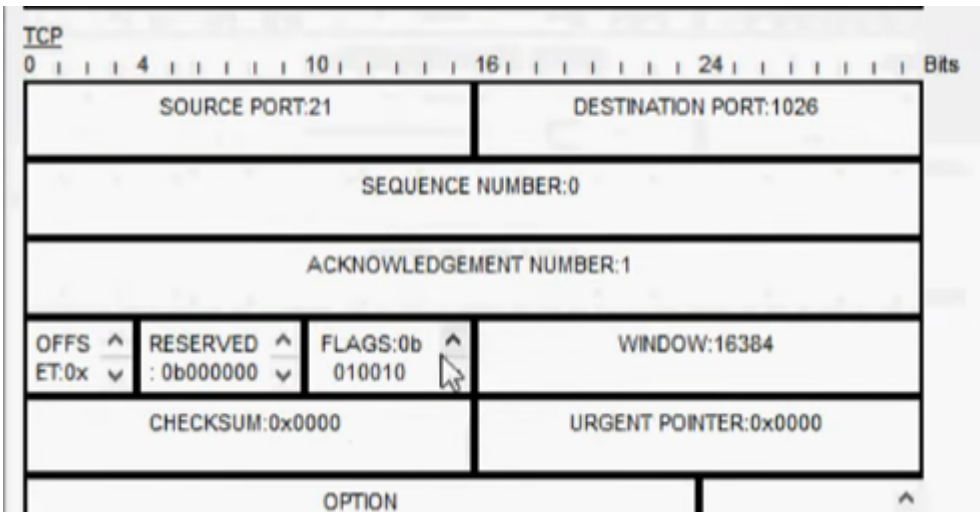
Are these communications considered to be reliable?

Ans FTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่เชื่อถือได้

What is the value in the flag field?

Ans SYN

How are the port and sequence numbers different than before?

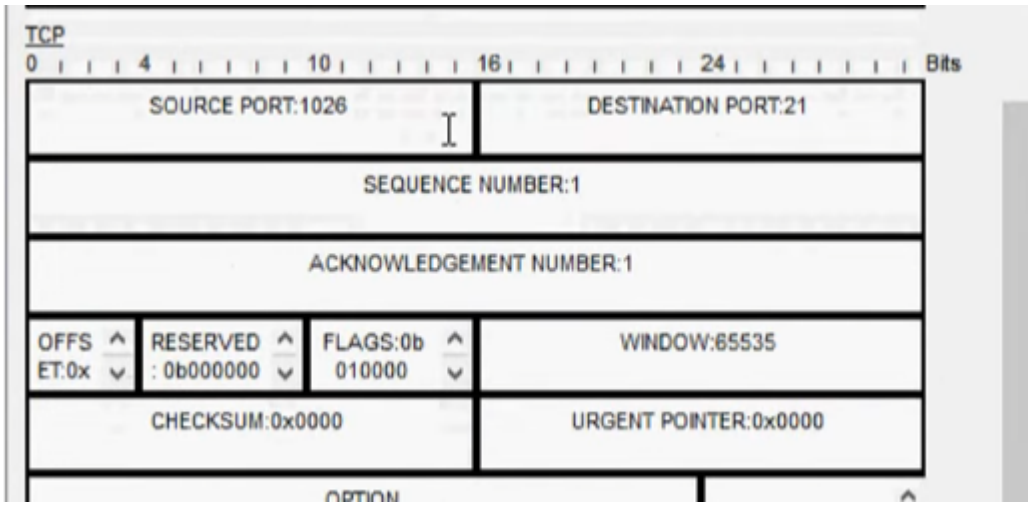


Ans พอร์ตต้นทางและพอร์ตปลายทางถูกสลับตำแหน่งกัน และค่าหมายเลขลำดับ (Sequence) กับหมายเลขยืนยัน (Acknowledgment) มีการเพิ่มขึ้น

How are the port and sequence numbers different from the previous results?

Ans ค่าต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อย ๆ ตามลำดับขั้นตอนของการเชื่อมต่อแบบ TCP

What is the message from the server?



Ans Welcome to PT Ftp server

step 3

What is the Layer 4 protocol?

Ans UDP

Are these communications considered to be reliable?

Ans ไม่ เพราะไม่มีการยืนยันการรับข้อมูล และไม่รับประกันว่าข้อมูลจะถึงปลายทาง

Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

Ans เพราะ UDP ไม่มีระบบควบคุมลำดับและการยืนยันการรับข้อมูล
จึงไม่มีค่า Sequence และ Acknowledgment

How are the port and sequence numbers different than before?

Ans พอร์ตต้นทางและปลายทางสลับตำแหน่ง
และยังคงไม่มีค่า Sequence และ ACK เพราะเป็น UDP

What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

Ans Domain Name System (DNS) 192.168.1.254

step 4

What transport layer protocol does email traffic use?

Ans TCP

Are these communications considered to be reliable?

Ans เชื่อถือได้

Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values. What is the flag field value?

Ans SYN

How are the port and sequence numbers different than before?

Ans พอร์ตต้นทางและปลายทางสลับตำแหน่ง
และค่า Sequence / Acknowledgment เพิ่มขึ้น

How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

Ans ค่าจะเปลี่ยนต่อเนื่องตามลำดับของการสื่อสาร TCP

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?
Ans เป็นชุดค่าที่เริ่มต้นการส่งข้อมูลอีเมลจริง
เลขพอร์ตและลำดับจะเปลี่ยนจากช่วง handshake

What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?
Ans TCP Port 25 → SMTP และ TCP Port 110 → POP3